

题目

有下述五个过程：

1. 在温热的乙腈溶液中氟化钠与二氯化硫反应，产物之一是黄红色液体；
2. 高温高压下Ni和 PF_3 反应，生成一种四面体型分子；
3. 向偏硼酸钠中通入足量二氧化碳生成硼砂晶体；
4. 少量 ClF_3 加入肼的溶液当中剧烈反应；
5. 铜与四氧化二氮在硝基甲烷中反应，产物含Cu 22.73%。

根据上述五个过程的化学方程式（系数为最简整数比），下列说法中错误的是

- A. 过程1化学反应方程式系数和为13
- B. 过程2化学反应方程式系数和为6
- C. 过程3中反应物的系数和为17
- D. 过程4中反应物的系数和为6
- E. 过程5的产物是一种重要的生物分子
- F. 过程4产物均为双原子小分子
- G. 以上选项均不正确

答案

正确答案: **F**

详细解析

这是一道化学方程式题目，主要考察对于无机反应产物的推断。

过程1中，包含S和Cl的黄红色液体为 S_2Cl_2 ，可以据此判断S和Cl的去向。由于NaF参与了反应，Na的去向就仅为和Cl结合，F的去向也仅为和S结合，形成常见的 SF_4 。

CHECKPOINT

1 PTS

产物为 S_2Cl_2 、NaCl和 SF_4

因此，配平的方程式为 $4\text{NaF} + 3\text{SCl}_2 = \text{S}_2\text{Cl}_2 + 4\text{NaCl} + \text{SF}_4$ ，系数和为13，A选项正确。

CHECKPOINT

0.5 PTS

过程1配平后方程系数和为13

过程2中，四面体型分子为 $\text{Ni}(\text{PF}_3)_4$ ，配平方程式为 $\text{Ni} + 4\text{PF}_3 = \text{Ni}(\text{PF}_3)_4$ ，系数和为6，B选项正确。

CHECKPOINT

1 PTS

四面体型分子对应四个配体，配平后方程式系数和为6

过程3中，硼砂晶体为 $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 。此外，注意到 CO_2 足量，形成的 Na_2CO_3 会进一步和 CO_2 反应，产物应为 NaHCO_3 。

CHECKPOINT

1 PTS

硼砂为 $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ ，且反应产物为 NaHCO_3

因此，配平的方程式为 $4\text{NaBO}_2 + 2\text{CO}_2 + 11\text{H}_2\text{O} = \text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O} + 2\text{NaHCO}_3$ ，反应物系数和为17，C选项正确。

CHECKPOINT

0.5 PTS

过程2配平后方程式反应物系数和为17

过程4中，题干提出"剧烈反应"，说明发生了剧烈的氧化还原反应，有 N_2 生成。 Cl(III) 具有强氧化性，会被还原至 -1 价。需要指出，由于0价 Cl (即 Cl_2) 也具有强氧化性，会和 N_2H_4 继续反应，产物中不应出现 Cl_2 。

CHECKPOINT

1 PTS

过程4反应产物中 Cl 为 -1 价

题干中指出反应环境为肼的溶液，应当注意产物的存在形式。生成的 HCl 和 HF 会和肼结合，形成 $\text{N}_2\text{H}_5\text{Cl}$ 和 $\text{N}_2\text{H}_5\text{F}$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

反应产物应当与肼结合形成 $\text{N}_2\text{H}_5\text{Cl}$ 和 $\text{N}_2\text{H}_5\text{F}$

因此，配平的化学方程式为 $\text{ClF}_3 + 5\text{N}_2\text{H}_4 = \text{N}_2 + \text{N}_2\text{H}_5\text{Cl} + 3\text{N}_2\text{H}_5\text{F}$ 。反应物的系数和为6，选项D正确；产物中不仅只有双原子分子，选项F错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

过程4反应物系数和为6

过程5中，不妨假设产物为 CuN_xO_y ，解不定方程 $\frac{63.55}{63.55+14.01x+16y} = 0.2273$ ，其中， x 和 y 均为整数。其一组解为 $x = 4, y = 10$ ，即 $\text{CuN}_4\text{O}_{10}$ 。考虑元素守恒，3个 N_2O_4 除去产物 $\text{CuN}_4\text{O}_{10}$ 还剩两个N和两个O，即两个NO分子。

CHECKPOINT

1 PTS

过程5反应产物为 $\text{CuN}_4\text{O}_{10}$

因此，配平的化学方程式为 $\text{Cu} + 3\text{N}_2\text{O}_4 = \text{CuN}_4\text{O}_{10} + 2\text{NO}$ ，事实上，即 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot \text{N}_2\text{O}_4$ 。由于NO是重要的生物分子，选项E正确。

CHECKPOINT

1 PTS

过程5另一个产物为NO

CHECKPOINT

1 PTS

选项D错误, A,B,C,E,F均正确